

Traccia esame *Elementi di Programmazione*

Del 15/01/2025

Scrivere un programma in linguaggio C che:

- legga dal file “input.txt” un valore **r** e **c** e gli elementi di una matrice di interi **r x c**;
- per ogni riga della matrice si individuino le sequenze di valori uguali
- per ogni riga della matrice si inizializzi, in un vettore, un elemento che contenga le sequenze definito come segue:

```
#define N_MAX 100
```

```
struct Mystruct
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    int row[N_MAX];
```

```
    int n;
```

```
};
```

dove:

***i** è l'indice di riga*

***row** è la sequenza di coppie [valore sequenza, ripetizioni]*

***n** è la lunghezza del vettore row*

- si ordini il vettore di struct per valori decrescenti del campo **n** e si salvi il vettore di struct in un file binario “output.bin”

Esempio

Matrice letta:

4 5

0 0 0 0 0

1 0 0 1 1

2 2 2 3 3

0 1 1 1 1

Structs:

{0, 2, [0 5]}

{2, 4, [2 3 3 2]}

{1, 6, [1 1 0 2 1 2]}

{3, 10, [0 1 1 1 2 1 3 1 4 1]}